

Zápisnica č. 8

21.11.2025

Vypracoval: Lenka Puškášová

Zúčastnení: Lenka Puškášová, Emília Čurillová, Filip Harvančík

Splnené úlohy

Členom tímu sa podarilo nájsť 14 rôznych prístupov predikcie časových radov (MM: 4, LP: 4, FH: 1, EČ: 5)

Zodpovední: Všetci

Termín: 21.11.2025

Závery z konzultácie

Na konzultácii boli definované nasledujúce kroky tímového projektu:

1. **Komparatívna analýza metód**-- tím vykoná systematický prehľad približne 20 existujúcich metód predikcie časových radov s dôrazom na state-of-the-art prístupy publikované v odbornej literatúre.
2. **Selekcia metód a zdôvodnenie výberu**-- na základe definovaných kritérií (dominantná architektúra, počet citácií, dostupnosť implementácie, atď) bude vybraných 5 reprezentatívnych prístupov. Každý člen tímu prevezme zodpovednosť za implementáciu a analýzu jednej metódy, pričom výber bude zdôvodnený.
3. **Verifikácia reprodukovateľnosti**-- pre každú vybranú metódu bude overená funkčnosť implementácie a schopnosť reprodukovat výsledky publikované autormi pôvodných prác. Verifikácia bude prevedená porovnaním predikčnej výkonnosti na referenčných datasetoch použitých v príslušných publikáciách.
4. **Komplexné experimentálne porovnanie**-- všetky vybrané metódy budú systematicky vyhodnotené na štandardných benchmark datasetoch. Porovnanie zahŕňa nielen predikčnú presnosť (na vybraných metrikách), ale aj výpočtovú náročnosť (čas tréningu), stabilitu modelu (variancia výsledkov a interpretovateľnosť predikcie).
5. **Validácia na doménovšpecifických dátach**-- výsledky z predchádzajúcej fázy budú validované na finančných časových radoch, čím sa overí generalizačná schopnosť metód a ich aplikovateľnosť v reálnom prostredí s vysokou volatilitou a nepravidelnosťami charakteristickými pre finančné trhy.

Úlohy do ďalšej konzultácie

Vzhľadom na organizačné obmedzenia a nedostatočnú koordináciu v rámci tímu nebolo možné v danom časovom rámci dokončiť formálne rozdelenie úloh.

- 1) Rozšírenie datasetu metód-- identifikácia a doplnenie ďalších relevantných prístupov do súboru analyzovaných metód s cieľom dosiahnuť cieľový počet 20 metód
- 2) Analýza štandardných datasetov-- vypracovanie prehľadu benchmark datasetov (M6 Competition a ďalšie), zdokumentovanie ich charakteristík, histórie vzniku a požiadaviek na diverzifikáciu dát
- 3) Finálna selekcia metód-- výber 5 reprezentatívnych prístupov- vypracovanie zdôvodnenia výberu pre každú metódu
- 4) Definícia evaluačných metrík-- špecifikácia použitých metrík pre vybranú metódu predikcie v analýze

Zodpovední: Všetci

Termín: 28.11.2025